F.ITM302 · СИСТЕМ БА СҮЛЖЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

Хэрэглэгч, бүлэг ба файлын зөвшөөрөл

хэрэглэгч/бүлэг · useradd/usermod · /etc/passwd · chown/chmod · SetUID/SetGID/sticky · umask.

⏱️ Лекц 4 · 2026 он

Энэ лекцийн дараа та юу чадах вэ?

- Хэрэглэгч, бүлгийн мэдээлэл хаана (passwd/shadow/group) хадгалагдахыг тайлбарлах
- useradd, passwd, userdel, usermod-оор хэрэглэгчийг үүсгэж, засаж, устгах
- groupadd, groupmod, groupdel ба -aG-ээр бүлгийн гишүүнчлэлийг зөв удирдах
- chage-ээр нууц үгийн насжилтыг, I/O redirection-оор гаралт/алдааг чиглүүлэх
- ls -l-ийн 10 битийг уншиж, chown/chmod-оор эзэмшил, зөвшөөрлийг тохируулах
- SetUID, SetGID, sticky bit-ийн үүрэг, тэдгээрийг тоон/тэмдэгтээр тавихыг мэдэх
- umask-аар шинэ файл/лавлахын анхдагч зөвшөөрлийг тооцож удирдах

ХЭСЭГ 1

Хэрэглэгч ба бүлэг — үндэс

Яагаад хэрэглэгч, бүлэг чухал вэ?

Хэрэглэгч, бүлгийг хандалтын хяналтад ашиглана. Процесс бүр хэрэглэгчийн эрхээр ажиллаж, файл бүр хэрэглэгчийн эзэмшилд байна.

- Процесс — ажиллаж буй програм бүр тодорхой хэрэглэгчийн эрхээр гүйцэтгэгдэнэ
- Файл — файл/лавлах бүр эзэмшигч хэрэглэгч ба нэг бүлэгтэй
- Ижил нэртэй бүлэг — хэрэглэгч үүсгэхэд түүнтэй ижил нэртэй бүлэг автоматаар үүснэ (UID = GID байх нь элбэг)
- Хандалт — хэн юуг унших/бичих/ажиллуулахыг хэрэглэгч, бүлэг, зөвшөөрлөөр хянана

id — хэрэглэгчийн UID, GID, бүлгүүд

ТЕРМИНАЛ

```
$ id mturk
uid=1000(mturk)
  gid=1000(mturk)
groups=1000(mturk),
  10(wheel),1001(sales)
```

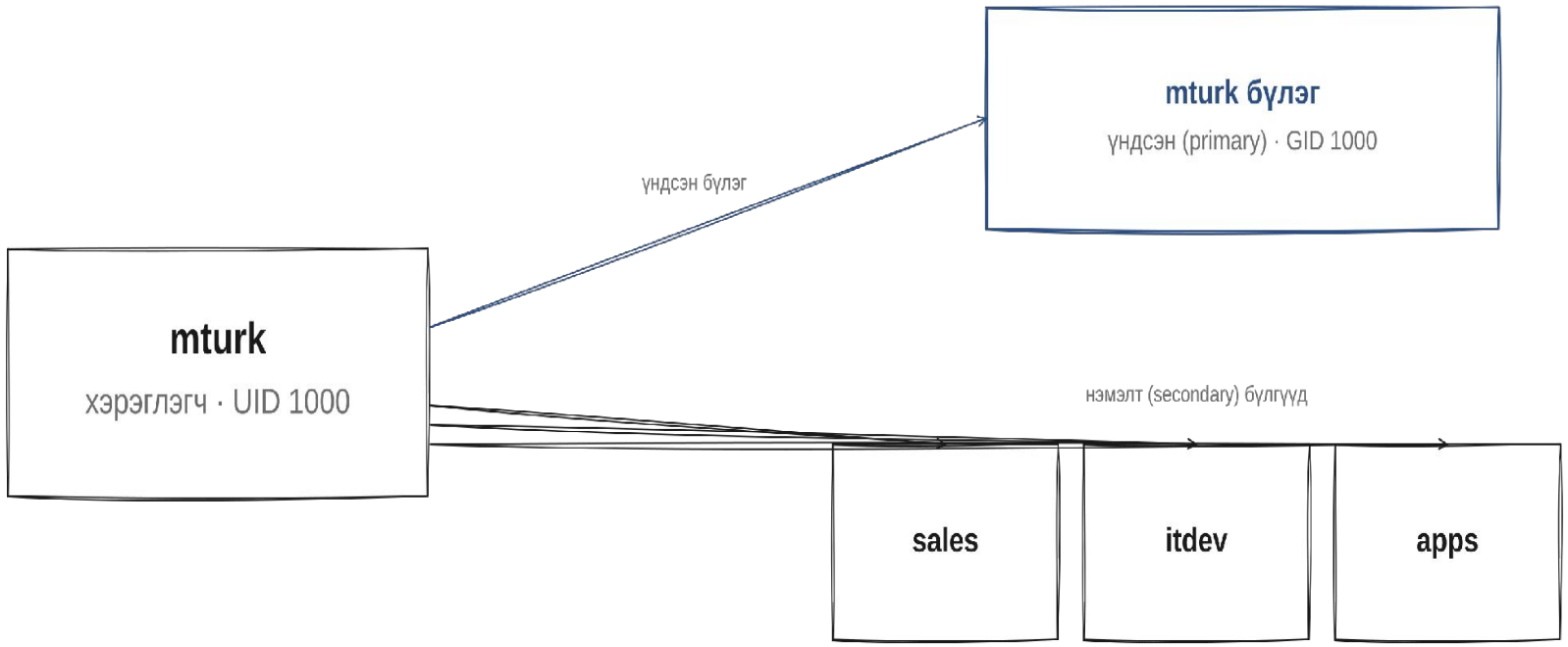
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ID

id команд хэрэглэгчийн UID, үндсэн бүлгийн GID, гишүүнчлэлтэй бүх бүлгийг харуулна.

Хэрэглэгч үүсгэхэд түүнтэй ижил нэртэй бүлэг автоматаар үүсдэг.

UID = GID байх нь элбэг (ж: mturk 1000/1000).

Нэг хэрэглэгч — нэг үндсэн + олон нэмэлт бүлэг



- Хэрэглэгч бүр яг нэг үндсэн (primary) бүлэгтэй.
- Үндсэн бүлэг ихэвчлэн хэрэглэгчтэй ижил нэртэй (GID = UID).
- Нэмэлт (secondary) бүлэг олон байж болно.
- Хэрэглэгч бүлгийн эрхийг гишүүнчлэлээрээ өвлөнө.

ls -l — файлын эзэмшигчийг харах

ТЕРМИНАЛ

```
$ ls -l /tmp
-rw-r--r-- 1 root  root
   ... anaconda.log
drwxr-xr-x 2 mturk mturk
   ... data_mturk
```

ФАЙЛЫН ЭЗЭМШИГЧ

ls -l файл/лавлах бүрийн эзэмшигч хэрэглэгч (3-р багана) ба бүлгийг (4-р багана) харуулна.

anaconda.log → root, data_mturk → mturk.

Файл бүр тодорхой хэрэглэгч, бүлгийн эзэмшилд байдаг.

ps aux — процессын эзэн хэрэглэгч

ТЕРМИНАЛ

```
$ ps aux
USER   PID %CPU COMMAND
root     1  0.0 systemd
mturk  842  0.1 bash
mturk  990  0.0 sshd
```

ПРОЦЕССЫН ЭЗЭН

ps aux дахь u сонголт процесс бүрийн эзэн хэрэглэгчийг эхний баганад харуулна.

Процесс бүр тодорхой хэрэглэгчийн эрхээр ажилладаг.

Тухайн хэрэглэгчийн эрх нь процессын хийж чадах зүйлийг хязгаарлана.

Гурван гол файл

Хэрэглэгч, бүлэг, нууц үгийн мэдээлэл /etc дотorh гурван файлд хадгалагдана.

- /etc/passwd — бүх дотоод хэрэглэгчийн мэдээлэл — мөр бүр : -ээр тусгаарласан 7 талбар
- /etc/shadow — бүх нууц үг (шифрлэсэн) энд хадгалагдана
- /etc/group — бүх бүлгийн мэдээлэл — мөр бүр : -ээр тусгаарласан 4 талбар

Нэг мөр — 7 талбар (: -ээр тусгаарлана)

mturk:x:1000:1000:MTurk User:/home/mturk:/bin/bash



/etc/passwd — 7 талбар

#	Талбар	Утга
1	**хэрэглэгчийн нэр**	нэвтрэх нэр
2	**нууц үг**	одоо зөвхөн x (жинхэнэ нь /etc/shadow-д)
3	**UID**	хэрэглэгчийн давтагдашгүй ID
4	**GID**	үндсэн бүлгийн ID
5	**жинхэнэ нэр**	нэр / тайлбар (хоосон байж болно)
6	**home лавлах**	хувийн өгөгдөл, тохиргоо байрлах зам
7	**shell**	/bin/bash (shell-тэй) эсвэл /sbin/nologin (shell-гүй үйлчилгээ)

/etc/group — 4 талбар

#	Талбар	Утга
1	**бүлгийн нэр**	
2	**нууц үг**	ихэвчлэн ашиглагддаггүй
3	**GID**	бүлгийн ID
4	**гишүүд**	бүлгийн гишүүн хэрэглэгчид (хоосон байж болно)

/etc/shadow — бүх нууц үг (шифрлэсэн) энд хадгалагдана.

ХЭСЭГ 2

Хэрэглэгч удирдах — useradd, passwd, userdel

Хэрэглэгч нэмэх эрх — root-д

Хэрэглэгч нэмэх, устгах эрх нь зөвхөн root-д бий. Эхлээд root болно.

- su - — root-ийн нууц үг оруулбал root эрх авна
- su ба su - — хоёулаа root руу шилжүүлнэ; su - нь root-ийн орчныг бүрэн ачаална
- sudo — зарим командыг (usermod, chage) энгийн хэрэглэгч sudo-той ажиллуулж болно
- Санамж — sudo мартвал Permission denied алдаа гарна

su - — root эрхэд шилжих

ТЕРМИНАЛ

```
$ su -
Password:
[root@localhost ~]# whoami
root
[root@localhost ~]# exit
logout
$
```

ROOT БОЛОХ

su - нь root-ийн нууц үг оруулбал root эрх өгнө.

su ба su - хоёулаа root руу шилжүүлнэ; su - нь root-ийн орчныг (PATH, home) бүрэн ачаална.

exit-ээр буцаж энгийн хэрэглэгч болно.

useradd — шинэ хэрэглэгч үүсгэх

ТЕРМИНАЛ

```
# useradd Ali
# id Ali
uid=1001(Ali)
  gid=1001(Ali)
  groups=1001(Ali)
# ls -d /home/Ali
/home/Ali
```

ХЭРЭГЛЭГЧ ҮҮСГЭХ

useradd Ali → Ali хэрэглэгч үүснэ. Систем автоматаар /home/Ali home лавлах, Ali нэртэй бүлэг үүсгэнэ.

UID нь өмнөхөөс нэгээр нэмэгдэнэ (mturk 1000 → Ali 1001 → дараагийнх 1002...).

Shell нь /bin/bash.

useradd-ийн гол сонголтууд

Сонголт	Утга
-d	home лавлахын байршлыг өөрчлөх
-e	бүртгэлийн дуусах огноо тохируулах
-M	home лавлах үүсгэхгүй

Бүх сонголтыг useradd --help-ээр харна.

passwd — нууц үг тохируулах

ТЕРМИНАЛ

```
# passwd Ali
Changing password for
  user Ali.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication
  tokens updated
  successfully.
```

НУУЦ ҮГ ТОХИРУУЛАХ

passwd Ali → хэрэглэгчид нууц үг тохируулах/солих. Нууц үгийг хоёр удаа таарч оруулна.

Жинхэнэ (шифрлэсэн) нууц үг /etc/shadow файлд хадгалагдана.

root бол дурын хэрэглэгчийн нууц үгийг тавьж чадна.

userdel — хэрэглэгчийг устгах хоёр хэлбэр

Команд	Үйлдэл
userdel Mostafa	хэрэглэгчийг устгана, гэхдээ home лавлах нь үлдэнэ
userdel -r Mostafa	-r нь хэрэглэгчийг home лавлах болон файлуудынх нь хамт устгана

Санамж: -r-гүй устгавал home доторх өгөгдөл диск дээр үлдэж, шинэ хэрэглэгчид санамсаргүй өвлөгдөж болзошгүй.

ХЭСЭГ 3

Бүлэг ба гишүүнчлэл — groupadd, usermod

groupadd — шинэ бүлэг үүсгэх

Команд	Үйлдэл
groupadd sales	sales нэртэй шинэ бүлэг үүснэ (/etc/group-д нэмэгдэнэ)
groupadd -g 3000 itdev	-g нь бүлэгт тодорхой GID (3000) зааж өгнө
groupadd -r apps	-r нь системийн бүлэг үүсгэнэ (GID нь ихэвчлэн 201–999 мужид)

Системийн бүлгийн GID-ийн муж /etc/login.defs-д заагдсан байдаг.

groupmod ба groupdel

Команд	Үйлдэл
groupmod -n sales marketing	-n нь бүлгийн нэрийг өөрчилнө (marketing → sales)
groupmod -g 5000 sales	-g нь бүлгийн GID-г өөрчилнө
groupdel itdev	бүлгийг устгана

usermod — хэрэглэгчийн бүртгэл өөрчлөх

usermod командыг хэрэглэгчийн бүртгэлийг өөрчлөхөд ашиглана (ихэвчлэн sudo-той).

- -L (Lock) — хэрэглэгчийг түгжинэ — нэвтэрч чадахгүй болно
- -U (Unlock) — хэрэглэгчийг тайлна
- -g — үндсэн бүлгийг өөрчилнө
- -G / -aG — нэмэлт бүлгийн гишүүнчлэлийг удирдана (дараагийн слайд)

usermod -L / -U — түгжих ба нээх

ТЕРМИНАЛ

```
$ sudo usermod -L Ali
$ sudo passwd -S Ali
Ali  LK  ...  (locked)
$ sudo usermod -U Ali
$ sudo passwd -S Ali
Ali  PS  ...  (unlocked)
```

ТҮГЖИХ / НЭЭХ

-L (Lock) хэрэглэгчийг түгжинэ — нэвтэрч чадахгүй болно.

-U (Unlock) тайлна.

passwd -S нь бүртгэлийн төлөвийг (LK = locked, PS = password set) харуулна.

usermod — үндсэн ба нэмэлт бүлэг

Команд	Үйлдэл
sudo usermod -g sales Ali	Ali-ийн үндсэн бүлгийг sales болгоно
sudo usermod -G itdev Ali	Ali-г itdev нэмэлт бүлгийн гишүүн болгоно (өмнөх нэмэлт бүлгүүдийг дарж бичнэ)
sudo usermod -aG apps Ali	-aG (append) — өмнөх нэмэлт бүлгүүдийг хадгалж, apps-ыг нэмнэ

Анхаар: -G дангаар хэрэглэгчийн нэмэлт бүлгүүдийг бүгдийг нь дарж бичдэг. Гишүүнчлэл нэмэхдээ үргэлж -aG ашигла. Өөрчлөлтийг id Ali-ээр шалгана.

getent — сүлжээний (LDAP) хэрэглэгч олох

ТЕРМИНАЛ

```
$ getent passwd ldapuser1
ldapuser1:x:5001:5001::
  /home/ldapuser1:/bin/bash
$ cat /etc/passwd \
   | grep ldapuser1
(хоосон — дотоод биш)
```

СҮЛЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧ

getent passwd дотоод (/etc/passwd) БА сүлжээний (LDAP г.м) хэрэглэгчийг хоёуланг нь хайж харуулна.

cat /etc/passwd | grep нь зөвхөн дотоод файлыг хардаг тул сүлжээний хэрэглэгчийг олохгүй.

ХЭСЭГ 4

Нууц үгийн насжилт — chage

chage — нууц үгийн хүчинтэй хугацаа

chage (change age) нь нууц үгийн хүчинтэй хугацаа, солих давтамжийг удирдана.

- Яагаад — нууц үгийг тогтмол шинэчлүүлж, аюулгүй байдлыг сайжруулна
- -l (list) — хэрэглэгчийн насжилтын бүх тохиргоог харуулна
- Хаана бичигдэх — өөрчлөлтийг sudo tail -n 1 /etc/shadow-ээр харж болно
- Эрх — тохируулахад ихэвчлэн sudo/root эрх хэрэгтэй

chage -l — насжилтын тохиргоо харах

ТЕРМИНАЛ

```
$ sudo chage -l Ali
Last password change : ...
Password expires : never
Password inactive : never
Account expires  : never
Max days      : 99999
Min days      : 0
```

НАСЖИЛТ ХАРАХ

chage -l (list) Ali-ийн нууц үгийн насжилтын бүх тохиргоог харуулна.

Max/Min days нь нууц үгийн дээд/доод хүчинтэй хугацаа.

Дараагийн слайд дахь сонголтоор эдгээрийг тохируулна.

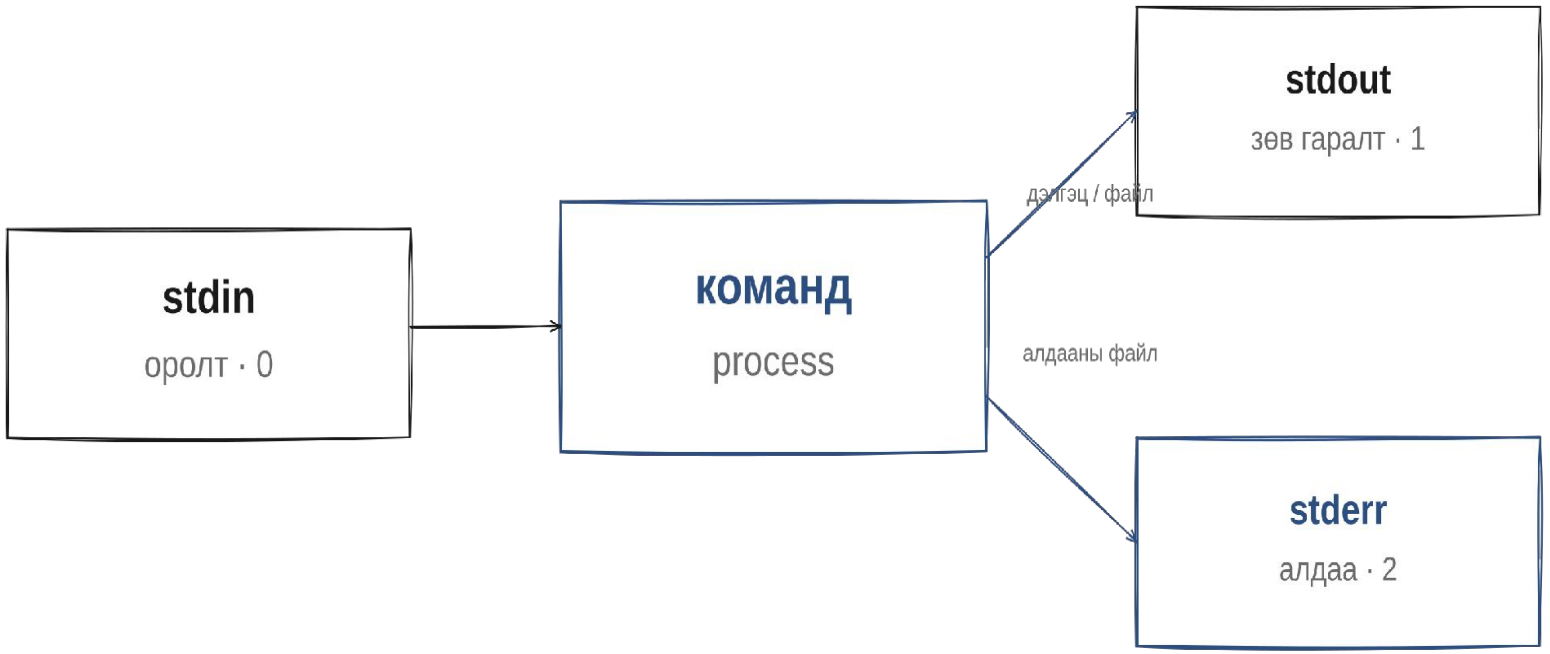
chage — насжилтын сонголтууд

Команд	Үйлдэл
sudo chage -d 0 Ali	-d 0 — дараагийн нэвтрэлтэд нууц үгээ заавал солиулна
sudo chage -M 90 Ali	-M — нууц үгийн дээд хүчинтэй хугацаа (90 хоног)
sudo chage -m 3 Ali	-m — нууц үг солих доод хугацаа (3 хоног)
sudo chage -E 2026-09-07 Ali	-E — бүртгэлийн дуусах огноо

ХЭСЭГ 5

Оролт, гаралтын дахин чиглүүлэлт (I/O)

stdin, stdout, stderr — оролт, гаралт, алдаа



- stdin (0) — бидний бичиж буй өгөгдөл (оролт).
- stdout (1) — дэлгэц дээрх зөв үр дүн.
- stderr (2) — алдааны зурвас (ж: invalid option).
- Урсгал бүрийг тусад нь файл руу чиглүүлж болно.

Гурван стандарт урсгал

Урсгал	Тэмдэглэгээ	Дугаар
Стандарт оролт	stdin	0
Стандарт гаралт	stdout	1
Стандарт алдаа	stderr	2

Бичиж буй өгөгдөл = stdin; дэлгэцийн зөв үр дүн = stdout; алдааны зурвас = stderr.

Чиглүүлэх операторууд

Оператор	Үйлдэл
>	stdout-ыг файл руу чиглүүлнэ (дарж бичнэ). Ж: ls -l > list.out
2>	зөвхөн stderr-ийг файл руу. Ж: ls -y 2> error.out
>>	файлын төгсгөлд нэмнэ (дарж бичихгүй)
2>&1	stderr-ийг stdout-тай ижил байршил руу
&>	stdout БА stderr-ийг нэг файл руу
2> /dev/null	stderr-ийг устгана (/dev/null нь чиглүүлсэн гаралтыг устгах тусгай файл)
<	файлаас stdin чиглүүлнэ. Ж: cat < /etc/passwd

Гаралт ба алдааг тусад нь / хамт хадгалах

ТЕРМИНАЛ

```
$ ls -l > list.out
$ ls -y 2> error.out
$ find /etc -name network \
   &> network.txt
$ find /etc -name network \
   > out.txt 2> err.txt
$ find /etc -name network \
   > out.txt 2> /dev/null
```

ЧИГЛҮҮЛЭХ

> stdout-ыг файлд (дарж бичнэ); 2> зөвхөн stderr-ийг.

&> хоёуланг нэг файлд; > ... 2> ... нь гаралт, алдааг тусад нь хоёр файлд.

2> /dev/null алдааг үл хэрэгсэн устгана.

Гаралтыг дамжуулах, хуваах, нэгтгэх

- Pipe | — нэг командын гаралтыг дараагийн командын оролт болгоно (ls -l | less)
- wc -l — cat /etc/passwd | wc -l — passwd доторх мөрийн (=хэрэглэгчийн) тоог гаргана
- tee — гаралтыг дэлгэц ба файлд зэрэг бичнэ (ls | tee ls.txt)
- Файл нэгтгэх — cat file1 file2 > merged — хоёр файлыг нэг файлд нэгтгэнэ

pipe, tee, cat — практик жишээ

ТЕРМИНАЛ

```
$ ls -l | less
$ cat /etc/passwd | wc -l
48
$ ls | tee ls.txt
$ cat /etc/passwd /etc/group \
   > /home/passwd_group
$ cat < /etc/passwd
```

PIPE · TEE · CAT

| ls-ийн гаралтыг less-ээр гүйлгэж харна.

wc -l мөрийн тоог (48 хэрэглэгч) гаргана.

tee гаралтыг дэлгэц + ls.txt-д зэрэг; cat ... > ... хоёр файлыг нэгтгэнэ; < файлаас stdin.

ХЭСЭГ 6

Файлын зөвшөөрөл — ls -l, chown, chmod

Эхний баганын 10 бит — төрөл + зөвшөөрөл



- 1-р бит — төрөл: d лавлах, - энгийн файл, l холбоос.
- 1–3 бит → эзэмшигч (owner) — файлыг үүсгэсэн хэрэглэгч.
- 4–6 бит → бүлэг (group) — файлын харьяалагдах бүлэг.
- 7–9 бит → бусад (others) — эзэн ч биш, бүлэгт ч үл хамаарах бүх хэрэглэгч.

1-р бит — файлын төрөл

Тэмдэг	Утга
d	лавлах (directory)
-	энгийн файл
l	symbolic link (зөөлөн холбоос)

r / w / x — файл ба лавлахад өөр утгатай

Зөвшөөрөл	Файлд	Лавлахад
r (унших)	агуулгыг унших	дотор нь юу байгааг жагсаах
w (бичих)	файл дотор бичих	дотор нь файл/дэд лавлах үүсгэх
x (ажиллуулах)	файлыг гүйцэтгэх (ж: script)	лавлах руу нэвтрэх (cd)

ГОЛ ЗАРЧИМ

Хэрэглэгч бүлгийн гишүүн болбол зөвшөөрлөө уг бүлгээс өвлөнө — бүлэгт бичих эрх байхгүй бол гишүүн ч бичиж чадахгүй.

Тиймээс багаар хамтран ажиллах лавлахад зөв бүлэг, зөв бүлгийн зөвшөөрөл тавих нь чухал.

chown / chgrp — эзэмшил өөрчлөх

Хэлбэр	Үйлдэл
chown эзэмшигч:бүлэг зам	эзэмшигч ба бүлгийг зэрэг өөрчлөх
chown эзэмшигч зам	зөвхөн эзэмшигчийг
chown :бүлэг зам	зөвхөн бүлгийг (ж: chown :sales sales)
chown -R :IT_department зам	-R — лавлах доторх бүх зүйлд рекурсив

chown (change owner) нь файл/лавлахын эзэмшигч, бүлгийг өөрчилнө. chgrp нь зөвхөн бүлгийг өөрчилдөг тусдаа команд.

chown — эзэмшигч, бүлгийг тохируулах

ТЕРМИНАЛ

```
# chown mturk:sales file1
# chown mturk file1
# chown :sales sales
# chown -R :IT_department \
   IT_department
# ls -l file1
-rw-r--r-- mturk sales ...
```

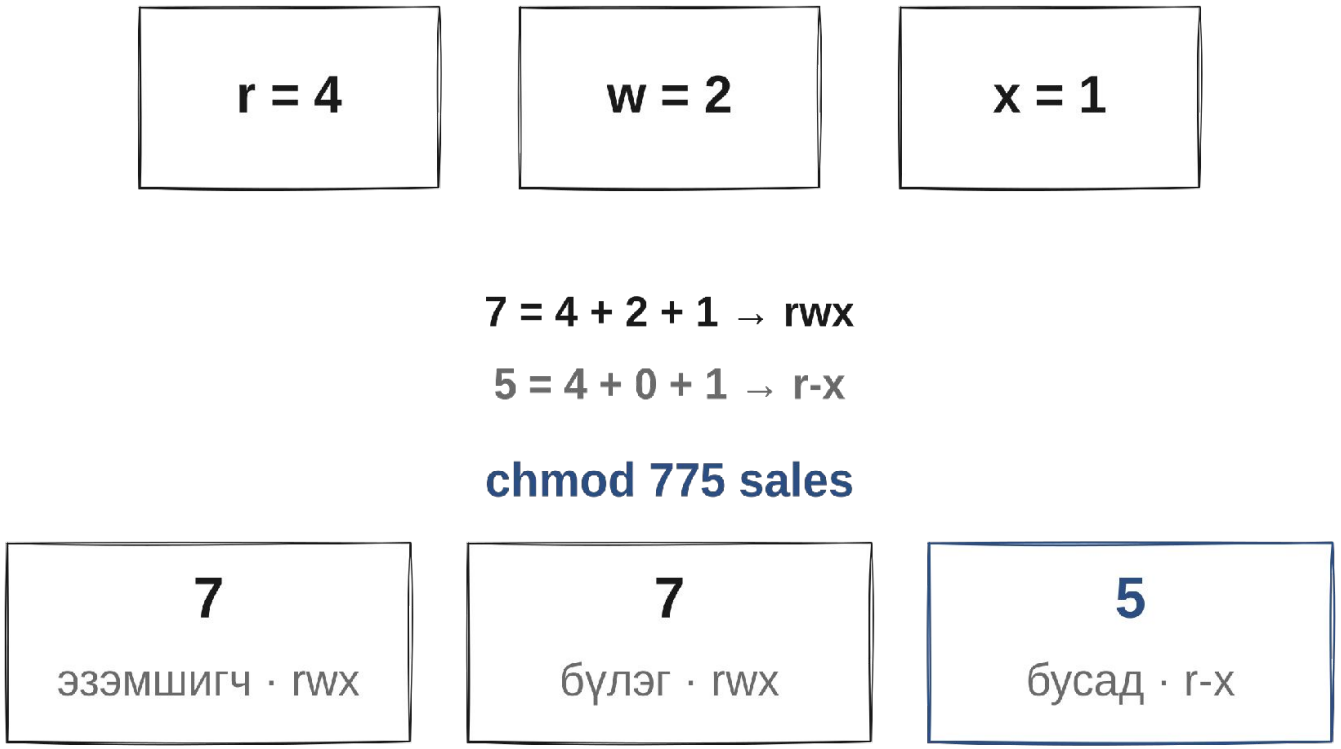
ЭЗЭМШИЛ ӨӨРЧЛӨХ

chown эзэмшигч:бүлэг — хоёуланг зэрэг; chown эзэмшигч — зөвхөн эзэмшигч; chown :бүлэг — зөвхөн бүлэг.

-R лавлах доторх бүх зүйлд рекурсив нөлөөлнө.

Дараа нь хэрэглэгчийг тухайн бүлэгт нэмбэл (usermod -aG sales mturk) бүлгийн зөвшөөрлийг авна.

r=4, w=2, x=1 нэмэгдэж нэг орон болно



- r = 4, w = 2, x = 1.
- Бүлэг бүрийн эрхийг нэмж 1 орон гаргана.
- 7 = 4+2+1 (rwx), 5 = 4+0+1 (r-x).
- chmod 775: эзэмшигч rwx, бүлэг rwx, бусад r-x.

Тоон (octal) утгууд

Зөвшөөрөл	Тэмдэг	Утга
Унших	r	4
Бичих	w	2
Ажиллуулах	x	1

Жишээ chmod 775 sales: эзэмшигч 7 = 4+2+1 (rwx), бүлэг 7 = 4+2+1 (rwx), бусад 5 = 4+0+1 (r-x).

chmod 775 — тоон аргаар тавих

ТЕРМИНАЛ

```
# chmod 775 sales
# ls -ld sales
drwxrwxr-x ... sales
#  7 = rwx  (эзэмшигч)
#  7 = rwx  (бүлэг)
#  5 = r-x  (бусад)
```

ТООН (OCTAL)

chmod 775 sales нь гурван цифрээр гурван бүлгийн эрхийг нэг дор тавина.

эзэмшигч 7 = 4+2+1 (rwx), бүлэг 7 = 4+2+1 (rwx), бусад 5 = 4+0+1 (r-x).

ls -ld-ээр лавлахын өөрийнх нь зөвшөөрлийг харна.

Тэмдэгт арга — анги + үйлдэл + эрх

Анги	Утга	Үйлдэл	Утга
u	эзэмшигч	**+**	эрх нэмэх
g	бүлэг	**−**	эрх хасах
o	бусад		
a	бүгд (u+g+o)		

Жишээ: chmod g-r password, chmod ug+rw member, chmod ugo-rwx member, chmod -R o-rwx IT_department.

chmod — тэмдэгт (symbolic) аргаар

ТЕРМИНАЛ

```
# chmod g-r password
# chmod o-r password
# chmod ug+rw member
# chmod ugo-rwx member
# chmod -R o-rwx \
   IT_department
```

ТЭМДЭГТ (SYMBOLIC)

Анги (u/g/o/a) + үйлдэл (+ нэмэх / − хасах) + эрх (r/w/x).

g-r бүлгээс унших хасах; ug+rw эзэмшигч+бүлэгт унших-бичих нэмэх; ugo-rwx бүгдээс бүх эрх хасах.

-R лавлахад рекурсив.

Хоёр арга, нэг үр дүн

- Тоон (octal) — бүх 9 битийг нэг дор тавина — chmod 775 file
- Тэмдэгт (symbolic) — зөвхөн зарим эрхийг нэмэх/хасах — chmod g+w file
- newgrp sales — одоогийн сессийн идэвхтэй бүлгийг түр солино — шинэ файл тэр бүлгээр үүснэ
- Зөвлөмж — бүх эрхийг цоо шинээр тавихад octal, жижиг залруулгад symbolic тохиромжтой

ХЭСЭГ 7

Тусгай зөвшөөрөл — SetUID, SetGID, Sticky

SetUID, SetGID, Sticky — үүрэг ба тоон утга



- SetUID (4) — файлыг эзэмшигчийн эрхээр ажиллуулна.
- SetGID (2) — лавлах доторх файл бүлгийг өвлөнө.
- Sticky (1) — зөвхөн эзэмшигч/root устгана.
- Тоон хэлбэрт эхний нэмэлт оронд бичнэ (4/2/1).

SetUID — эзэмшигчийн эрхээр ажиллах

SetUID (Set User ID) тохируулсан файлыг ажиллуулж буй процесс файлын эзэмшигчийн эрхээр ажиллана.

- Сонгодог жишээ — passwd — энгийн хэрэглэгч нууц үгээ солиход /etc/passwd, /etc/shadow-г шинэчлэх шаардлагатай
- Гэвч — эдгээр файлыг зөвхөн root өөрчилдөг
- Шийдэл — passwd-д SetUID тохируулсан тул хэрэглэгч түүнийг root эрхээр ажиллуулж чадна
- Анхаар — SetUID-ийг маш болгоомжтой — буруу файлд тавибал ноцтой аюулгүй байдлын эрсдэл үүснэ

ТЕРМИНАЛ ЖИШЭЭ

ls -l /bin/passwd — SetUID таних

ТЕРМИНАЛ

```
$ ls -l /bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root
   ... /bin/passwd
#    ^
#    s = SetUID идэвхтэй
```

SETUID ЖИШЭЭ

Эзэмшигч root, эзэмшигчийн хэсэгт x-ийн оронд s: -rwsr-xr-x — SetUID идэвхтэй.

Тавих: chmod u+s file (тэмдэгт) эсвэл chmod 4655 file (эхний 4).

Хасах: chmod u-s file эсвэл chmod 655 file.

SetGID — бүлэг өвлүүлэх; Sticky — устгал хамгаалах

- SetGID (лавлахад) — дотор нь үүсэх бүх файл/дэд лавлах эх лавлахын бүлгийг өвлөнө
- Хэрэглээ — багаар хамтарч ажиллах лавлахад тохиромжтой (chmod g+s IT_department)
- Sticky bit — лавлах доторх файлыг зөвхөн эзэмшигч эсвэл root устгаж чадна
- Сонгодог жишээ — /tmp — sticky-гүй бол хэрэглэгч бусдын файлыг устгаж чадах байсан

chmod g+s — SetGID хамтын лавлахад

ТЕРМИНАЛ

```
# chmod g+s IT_department
# ls -ld IT_department
drwxrwsr-x ... IT_department
#       ^ s = SetGID
# Rami дотор нь үүсгэсэн
#  file900 → бүлэг нь
#  IT_department болно
```

SETGID ЖИШЭЭ

Бүлгийн хэсэгт s: SetGID идэвхтэй.

Одоо энэ лавлах дотор үүсэх бүх файл/дэд лавлах эх лавлахын бүлгийг (IT_department) өвлөнө.

Тавих: chmod g+s dir эсвэл chmod 2770 dir (эхний 2). Хасах: chmod g-s dir.

ТЕРМИНАЛ ЖИШЭЭ

ls -ld /tmp — Sticky bit таних

ТЕРМИНАЛ

```
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt ... /tmp
#          ^ t = sticky bit
$ rm /tmp/others_file
rm: cannot remove: Operation
   not permitted
```

STICKY ЖИШЭЭ

Сүүлийн t нь sticky bit идэвхтэйг заана (/tmp сонгодог жишээ).

Идэвхтэй үед лавлах доторх файлыг зөвхөн эзэмшигч эсвэл root устгаж чадна.

Тавих: chmod o+t dir эсвэл chmod 1xxx dir (эхний 1). Хасах: chmod o-t dir.

Тусгай бит нэмэх / хасах

Бит	Нэмэх (тэмдэгт)	Нэмэх (тоон)	Хасах
SetUID	chmod u+s file	chmod 4655 (эхний 4)	chmod u-s file
SetGID	chmod g+s dir	chmod 2770 (эхний 2)	chmod g-s dir
Sticky	chmod o+t dir	chmod 1xxx (эхний 1)	chmod o-t dir

Тоон хэлбэрт тусгай бит нь ердийн 3 цифрийн өмнөх (эхний) орон болно: SetUID 4, SetGID 2, Sticky 1.

ХЭСЭГ 8

umask ба дүгнэлт

umask — шинэ файлын анхдагч зөвшөөрөл

umask = User File Creation Mode Mask. Шинээр үүсэх файл/лавлахын анхдагч зөвшөөрлийг удирдана. Дөрвөн оронтой.

- 1-р орон — тусгай зөвшөөрөл (0 = байхгүй, 1 = SetUID, 2 = SetGID, 3 = sticky)
- 2/3/4-р орон — эзэмшигч / бүлэг / бусад
- Гол дүрэм — бүрэн эрхээс umask-ийг хасна
- Яагаад 666 — файл анхдагчаар x авдаггүй тул 666-аас, лавлах 777-аас эхэлдэг

777 − umask = лавлах, 666 − umask = файл



- Лавлах = 777 − umask.
- Файл = 666 − umask.
- umask 022 → лавлах 755, файл 644.
- Файл х авдаггүй тул 666-аас эхэлдэг.

umask орон бүрийн үлдэх эрх (лавлах, 7 − орон)

umask орон	Үлдэх зөвшөөрөл
0	унших, бичих, ажиллуулах (rwx)
1	унших, бичих (rw)
2	унших, ажиллуулах (r-x)
3	зөвхөн унших (r)
4	бичих, ажиллуулах (wx)
5	зөвхөн бичих (w)
6	зөвхөн ажиллуулах (x)
7	ямар ч зөвшөөрөлгүй (---)

umask-ийг хаана тохируулах вэ?

- Түр (сесс) — umask 0037 — тухайн терминалд л үйлчилнэ
- Хэрэглэгчийн байнгын — тухайн хэрэглэгчийн ~/.bashrc-д umask 0022 мөр нэмнэ
- Бүх хэрэглэгчид — /etc/profile файлыг засварлана

Нэр томьёо, гол командын лавлах

Ангилал	Командууд / файлууд
Хэрэглэгч/бүлэг	id, useradd, usermod, userdel, passwd, groupadd, groupmod, groupdel, chage, getent, su -, newgrp
Эзэмшил/зөвшөөрөл	ls -l, chown, chgrp, chmod (octal/symbolic), umask
Файлууд	/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/login.defs, ~/.bashrc, /etc/profile
Тусгай бит	SetUID (4), SetGID (2), Sticky (1)
Урсгал	stdin(0), stdout(1), stderr(2); операторууд > >> 2> 2>&1 &> | < /dev/null

✎ ДАДЛАГА · ЛАБ 4

Хэрэглэгч, бүлэг ба зөвшөөрлийн дадлага

Виртуал машин дээр хэрэглэгч/бүлэг үүсгэж, эзэмшил, зөвшөөрлийг тохируулж, тусгай бит ба umask-ийг туршина.

1. su - ээр root болж, useradd Ali → passwd Ali → id Ali-ээр шалга.
2. groupadd sales → usermod -aG sales Ali → id Ali-ээр гишүүнчлэлийг батал.
3. Хамтын лавлах үүсгэж chmod 775, дараа нь chown :sales-ээр бүлгийг нь тавь.
4. Уг лавлахад chmod g+s (SetGID) тавьж, дотор нь файл үүсгээд бүлэг өвлөгдсөнийг шалга.
5. chmod +t / o+t-ээр sticky тавьж, өөр хэрэглэгчийн файлыг устгаж үзэн үр дүнг ажигла.
6. umask 0022 болгож, шинэ файл/лавлах үүсгээд ls -l-ээр 644/755 эсэхийг шалга.

Гаралт: Терминалын дэлгэцийн зураг + тэмдэглэл — дараагийн хичээлд.

ГОЛ САНАА

Linux-ийн аюулгүй байдал нь "хэн" (хэрэглэгч/бүлэг) ба "юу хийж болох" (rwx зөвшөөрөл) хоёрын огтлолцол дээр тогтдог.

Нэр томьёо: UID, GID, primary/secondary бүлэг, /etc/passwd·shadow·group, useradd/usermod/userdel, chage, stdin/stdout/stderr, chown/chgrp, chmod (octal/symbolic), SetUID/SetGID/sticky, umask.

ХААЛТ

Багаар хамтран ашиглах лавлахыг хамгийн зөв, аюулгүй тохируулахын тулд ямар бүлэг, зөвшөөрөл, тусгай бит тавих вэ?

- SetGID ба sticky bit хоёрыг нэг лавлахад хамт тавихад ямар ач холбогдолтой вэ?
- umask-ийг хэт сул (000) эсвэл хэт хатуу (077) тавьвал ямар үр дагавартай вэ?